Aufgabenblatt 5

Ziel dieses Blatts

Nun wird es langsam Ernst mit der konkreten Arbeit an Design und Implementierung des eigenen Projekts. Nach den intensiven Vorarbeiten, die im Rahmen der ersten vier Aufgabenblätter zu absolvieren waren, ist das Team (hoffentlich) gut vertraut mit den Herausforderungen des Themas. In diesem Arbeitsblatt werden die Anforderungen an einen ersten Designentwurf spezifiziert. Dieser Designentwurf ist zugleich Gegenstand des zweiten Reviews.

Definitions- und Entwurfsphase (Designentwurf)

Dieses Thema war zentral in der Vorlesung Software Engineering im letzten Semester und nimmt den meisten Raum im [1] ein, so dass Sie die einschlägigen Konzepte kennen. Da die zu verwendenden Architekturkonzepte weitgehend klar bzw. in der Themenstellung vorgegeben sind, liegt der Schwerpunkt dieser Etappe auf der Definitionsphase und dort genauer auf der Objekt-Orientierte Analyse (OOA) [1, LE 13].

Aufgabe:

Entwickelung eines Modells zur geplanten Anwendung in stufenweiser Herangehensweise und in mehreren Iterationsrunden.

Zunächst sind als **statisches Modell** Systems die Klassen, Attribute, Assoziationen und Vererbungsstrukturen sowie die Zuordnung der Klassen zu Paketen zu entwickeln. Dabei sind die Gründe für die getroffenen Entscheidungen als Teil der zu erstellenden Design-Beschreibung festzuhalten (so viel oder wenig detailliert, dass eine Projektfremde Person diese Entscheidungen nachvollziehen kann, ohne sich in Details zu verlieren). Hierzu sind geeignete (UML-)Diagramme zu wählen.

Auf dieser Basis wird das **dynamische Modell** entwickelt. Dabei werden an Hand geeigneter Anwendungsfälle und Szenarios alle wichtigen Interaktionskonstellationen durchgespielt, die Methoden identifiziert, welche die einzelnen Klassen zur Verfügung stellen müssen und überlegt, wie sich der Fluss der Botschaften durch das System gestaltet. Auch hier sind geeignete (UML-)Diagramme zu verwenden um die Design-Beschreibung zu ergänzen.

Dabei ist zu beachten, dass die beiden Modellierungsphasen im Sinne eines evolutionären, iterativen Entwicklungsprozesses mehrfach durchlaufen werden (siehe auch die Ausführungen zur Implementierung) und dass den Phasen unterschiedliches Gewicht zukommt[1]. Der hier entwickelte Designentwurf ist im Rhythmus der Wochenscheiben zu aktualisieren (siehe unten).

Abzugeben: Eine erste Version der Design-Beschreibung (im PDF-Format), aus welcher alle wichtigen Aspekte sowohl des statischen als auch des dynamischen Modells der ersten Iteration Ihres Systems ersichtlich sind. Die im Blatt 3 angegebene Gliederung einer Design-Beschreibung kann als Rahmen dienen, mit dem Schwerpunkt auf den Abschnitten 3 und 4. Es sind sowohl textuelle als auch grafische Elemente (UML-Diagramme geeigneten Typs) zu verwenden, um die Logik des Systems darzustellen.

[1] „Die entstehende Spezifikation besteht aus einem statischen und einem dynamischen Modell. Welches dieser beiden Modelle in der Systemanalyse das größere Gewicht besitzt, hängt wesentlich von der jeweiligen Anwendung ab. Das statische Modell ist bei Datenbankanwendungen besonders wichtig. Das dynamische Modell ist bei stark interaktiven Systemen sowie bei technischen Systemen von besonderer Bedeutung.“ [1, S. 378]

Testkonzept

Als ein Maß für die Qualität der ausgeführten Implementierung hat es sich bewährt, die einzelnen Komponenten sowie das Gesamtsystem ausführlichen Tests zu unterziehen. Diese beiden Aspekte, *Komponententests* und *Systemtests*, sind bereits im Zuge der Modellierung vorzubereiten, um alle „Ecken" des Systems auch wirklich zu erwischen.

Für die **Komponententests** stehen mit Unit-Frameworks (siehe Aufgabenblatt 3) Konzepte und Werkzeuge zur Verfügung, mit denen derartige Tests weitgehend automatisiert durchgeführt werden können. Es ist wichtig, die auszuführenden Testreihen genau zu planen, um die Gewähr zu haben, dass bei späteren Modifikationen am Design bzw. Quelltext alle explizit und implizit bestehenden Abhängigkeiten und Voraussetzungen auch weiterhin berücksichtigt sind.

Aufgabe:

Komponenten- und Systemtests sind fester Bestandteil des Integrationsprozesses einzelner Programmteile in das Gesamtsystem. Deren Planung, Vorbereitung und Ausführung koordiniert die v**erantwortliche Person für Tests** in der Projektgruppe. Dazu ist ein **Testkonzept** zu erstellen, das entsprechende konzeptionelle (Was wird wie getestet? Wo kommen die Testdaten her?) und organisatorische (Wer macht was und wie ist der Ablauf? Wie werden durchgeführte Tests mit Ihren Resultaten festgehalten?) Festlegungen fixiert. Außerdem ist innerhalb des Code-Projekts ein eigenes Package `test` zu erstellen, in welchem alle Testbeispiele gesammelt werden, damit sich diese einfach vom restlichen Quelltext trennen lassen. Die Vorgaben von Maven (java-basiertes Build Management Tool; https://maven.apache.org/) können als Orientierungshilfe verwendet werden.

Abzugeben:
Das Testkonzept, das ein Antwort auf obigen Fragen (was, wer, usw., organisatorisch UND technisch) liefert und als Anleitung für das eigene Team dient.

Ablauf der zweiten Review

Gegenstand des zweiten Reviews ist der aktuelle Stand der Arbeiten an Ihrem Projekt. Grundlagen des Reviews sind die mit diesem Aufgabenblatt abzugebende erste Version der Design-Beschreibung sowie die Test- und Dokumentationskonzepte.
Voraussetzung für das **Review** ist die termingerechte Abgabe der zu begutachtenden Materialien (Designbeschreibung, Testkonzept, evtl. überarbeitetes Dokumentationskonzept)
Das Review läuft wieder wie im Merkblatt „Review" beschrieben ab (20 Min. Präsentation, 20 Min. Diskussion, 5 Min. Auswertung) und findet zum vereinbarten Termin statt.

Die aktuelle Aufwandsanalyse und Aktualisierung der Webseiten nicht vergessen!

Literaturverzeichnis

1. Balzert, Helmut; Liggesmeyer, Peter (2011): Lehrbuch der Softwaretechnik: Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag (Lehrbücher der Informatik).